Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. október 21.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2008. október 21. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai földrajz atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet,** de a számolást igénylő feladatoknál **tüntesse fel a megoldás menetét is!** Körző és vonalzó használata megengedett.

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tollal (tintával) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Olvassa el figyelmesen az alábbi leírást, majd válaszoljon a kérdésekre!

December 22-én „A” városban és „B” városban ugyanakkor van helyi idő szerint déli 12 óra. „A” városban 90 fokos szögben, „B” városban a déli látóhatár felett 49 fokos szögben delel a Nap.

a) Hány kilométerre van egymástól a két város?

A számítást itt végezze!

A két város távolsága: …….. km

2 pont	

b) Hány centiméter lenne ez a távolság az 1: 16 000 000 méretarányú térképen? Kerekítsen egy tizedes jegyre!

A számítást itt végezze!

A távolság a térképen: …… cm

A térképek mely csoportjába tartozik a méretaránya szerint ez a térkép? Húzza alá a helyes választ!

kis méretarányú *közepes méretarányú* *nagy méretarányú*

3 pont	

c) A közigazgatási térképen „B” város neve alá van húzva. Milyen funkcióra következtet ebből? .....

1 pont	

d) Melyik félgömbön találhatók a városok?

„A” város:..... „B” város .....

2 pont	

e) Melyik évszak kezdődik ezen a napon „A” városban?

.....

Melyik nevezetes szélességi kör közelében található az „A” város? .....

2 pont	

f) Mely állítások igazak? Karikázza be a két helyes válasz betűjelét!

A) „A” város fele akkora távolságra van az Egyenlítőtől, mint „B” város.
B) „B” város közelebb van a Ráktérítőhöz, mint „A” város.
C) A két város egyenlő távolságra van az Egyenlítőtől.
D) „A” város közelebb van a Déli sarkkörhöz, mint „B” város.

2 pont	

g) Melyik város éjszakai égboltján látható a Sarkcsillag? .....
Melyik irányt jelöli ki a Sarkcsillag? Karikázza be az egyetlen helyes válasz sorszámát!

1. mágneses észak *2. földrajzi észak* *3. meteorológiai észak*

2 pont	

h) Fogalmazza meg egy mondatban, mi a mágneses deklináció!

.....

.....

1 pont	

15 pont	

2. Egy felderítő repülő a k.h. 150°-ról indul június 22-én, amikor éppen 66,5°-ban látja delelni a Napot az északi horizont felett. Keleti irányba repül 5 órán keresztül és megérkezik a ny.h. 165°-ra.

a) Melyik szélességi körön van a támaszpont, ahonnan felszállt a repülőgép?

…….

A felszállás dátuma a Nap látszólagos évi járásának egy nevezetes napja. Hogyan nevezzük ezt a napot? .....

Hogyan viszonyul egymáshoz a nappal és az éjszaka hossza ezen a napon a gép útvonalán?

.....

3 pont	

b) Mikor érkezik meg a céljához a repülő?

A számítást itt végezze!

A leszállás dátuma: .....

A repülőtér óráján mutatott idő: .....

4 pont	

c) Mekkora időkülönbség van a célállomás helyi ideje és zónaideje között?

.....

Indokolja válaszát!

.....

.....

2 pont	

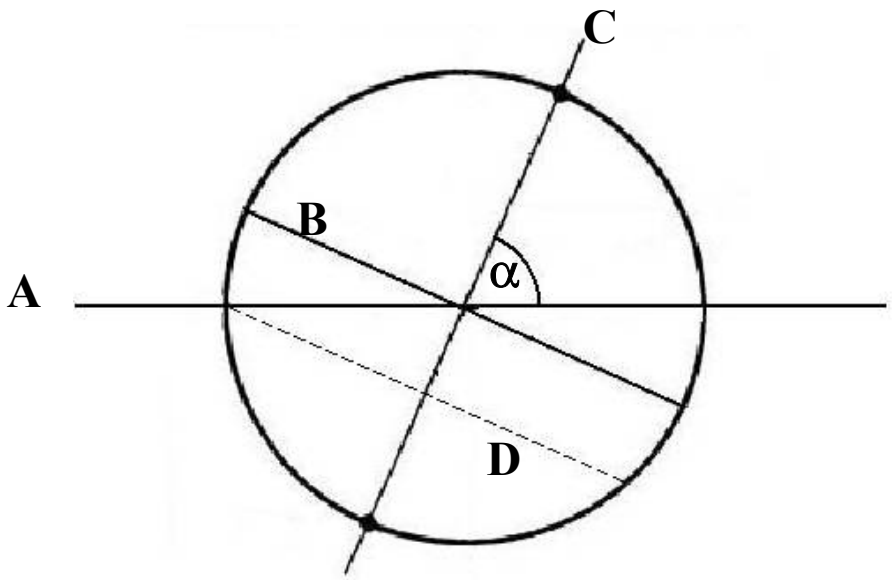
d) Melyik óceánon található a célállomás?

……

1 pont	

10 pont	

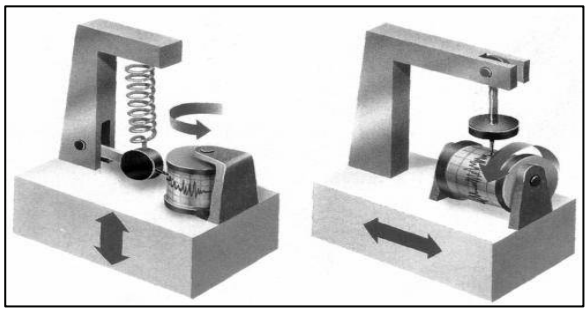
3. Az ábra a Földet ábrázolja a Nap körüli pályájának egy pontján. Mit jelölnek az ábra betűjelei? Írja a megfelelő fogalmakat a betűjelek után!



A:	B: .....
C:	D: .....
Mekkora az α szög értéke:	

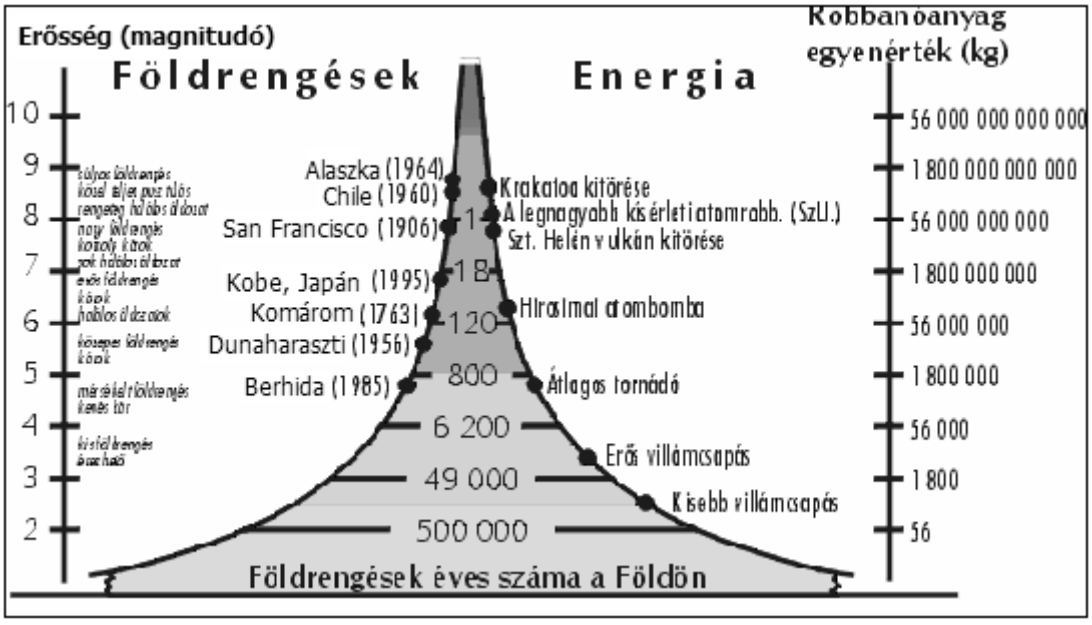
5 pont	

4. Olvassa el a szöveget, tanulmányozza az ábrát és a diagramot, majd oldja meg a feladatokat!



A magnitúdó a földrengések erősségének műszeres megfigyelésén alapuló mérőszám. A ma használatos erősségskálák alapja a Charles F. **..... 1. ….,** amerikai kutató által 1935-ben a kaliforniai földrengések jellemzésére bevezetett skála. Ennek alapján az 5-ös erősségű rengést közepesnek, a 6-ost erősnek, a 7-est nagyon nagynak, a 8-ast vagy annál nagyobbat, óriási rengésnek nevezzük.

A földrengés tényleges nagyságával nem egyenesen arányos a földrengés felszíni hatása, amelyet az intenzitás-skálával jellemeznek. A földrengések felszíni hatásának leírására, jellemzésére már a XIX. század második felétől használták ezeket a skálákat. Manapság a/az **.... 2. ….** fokozatú skálák különféle változatai terjedtek el, amelyeknek alapja a Giuseppe **.... 3. ….,** olasz kutató által 1902-ben megalkotott skála.



Kép és szöveg:www.foldrenges.hu, www.fir.seismology.hu

a) Nevezze meg a képen ábrázolt műszert! .....

Fogalmazza meg, hogy pontosan mire használják a földrengésekkel kapcsolatban ezt a műszert?

.....

2 pont	

b) Írja le a szövegben számokkal jelölt, hiányzó kifejezéseket!

1. ..... 2. .....

3. .....

3 pont	

c) Válaszoljon a diagram segítségével!
Milyen összefüggés tapasztalható a földrengések erőssége és a földrengések évenkénti előfordulása között?

.....

Milyen erősségű volt a Magyarországon eddig előfordult legerősebb földrengés?

.....

2 pont	

d) Milyen típusú kőzetlemez-mozgáshoz köthető a világon eddig mért legerősebb földrengés kialakulása? .....

Nevezze meg a kialakulásában szerepet játszó kőzetlemezek típusát!

....

Nevezze meg a két kőzetlemezt!

....

5 pont	

e) A felszabaduló energia nagysága alapján hány milliárdszorosa a 10-es fokozatú földrengéskor felszabaduló energia a 2-es fokozatúénak?

.....

1 pont	

f) Adja meg a földrengéssel kapcsolatos tudományos szakkifejezések magyar megfelelőjét, majd határozza meg a fogalmak jelentését!

1. hipocentrum:.....

Meghatározása: .....

.....

2. epicentrum: .....

Meghatározása:.....

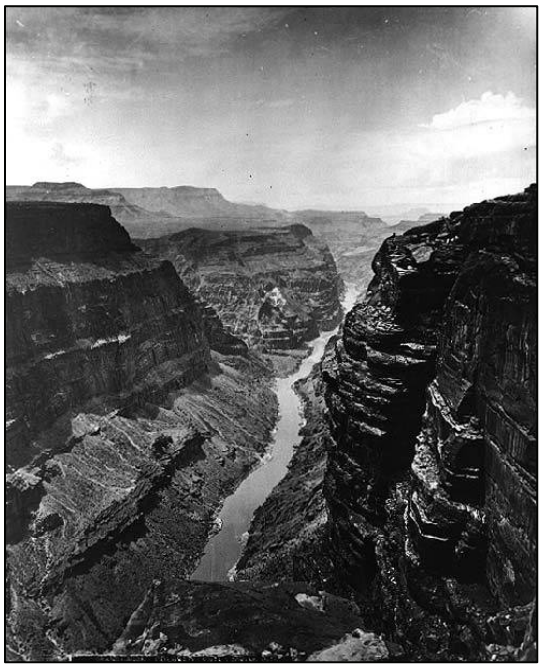
.....

4 pont	

17 pont	

5. Oldja meg a felszíni vízfolyásokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza a fényképet, majd oldja meg a feladatokat!



1. Nevezze meg a képen látható természeti képződményt, amelynek alján egy folyó található! A válaszban ne konkrét földrajzi helymegnevezést adjon meg, hanem a természeti képződmény nevét írja le!

.....

2. Melyik külső erő játszotta a legfőbb szerepet a képződmény kialakulásában?

.....

3. Mivel magyarázza, hogy a folyót kísérő hegyoldal változó meredekségű lejtőszakaszokból épül fel?

.....

.....

.....

4. Nevezze meg a képen látható folyó szakaszjellegét!

.....

4 pont	

b) Húzza alá az alábbi fogalmak közül azt a hármat, amelyek alapvetően befolyásolják egy folyó munkavégző képességét!

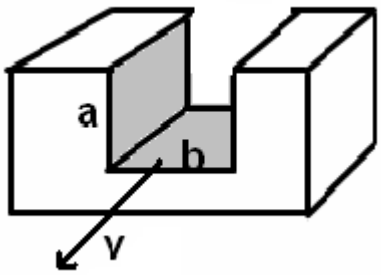
a vízgyűjtő terület nagysága, *vízhozam,* *a meder esése,*

a természetes növényzet, *a folyó sebessége,* *a felszín kőzetanyaga*

3 pont	

c) Az alábbi vázlatábrán a szürke terület egy mesterséges csatorna medrét ábrázolja. Írja fel az ábra betűinek felhasználásával azt a matematikai összefüggést, amely megadja a csatorna vízhozamát abban az esetben, ha a meder színültig van vízzel!

.....



1 pont	

d) Az alábbi két oszlopban folyók és városok szerepelnek. Keressen folyó-város párokat az amerikai kontinens területéről! Írja az összeillő szám-betű párokat az oszlopok alá a pontozott vonalra! *Több, illetve más kontinensre vonatkozó pár beírása pontlevonással jár.*

1. Mekong	A) Buenos Aires
2. Amazonas	B) New Orleans
3. Murray	C) Ottawa
4. Ebro	D) Caracas
5. Mississippi	E) Wellington
6. Colorado	F) San Francisco
7. Szent Lőrinc-folyó	G) Brazíliaváros
8. Paraná	H) Montréal

Írja ide a kiválasztott szám-betű párokat!

……

……

……

3 pont	

11 pont	

6. Olvassa el az alábbi naplórészletet, tanulmányozza táblázatot, majd oldja meg a feladatokat!

IDŐJÁRÁSI NAPLÓ – RÉSZLET

„1948. július 5-én az Alföld egy mélyebben fekvő vizenyős területén a hajnali órákban, a talaj felett kb. 1 m magasságban 10 ºC volt, a levegő páratartalma pedig 9 g/m^3. A hajnal csendes, derült és szélcsendes volt, de a Napot nem lehetett látni. Délelőtt a hőmérséklet gyorsan emelkedett, a gyenge szél csak kissé enyhítette a rekkenő hőséget. Délben árnyékban már 30 ºC-ot mértek, a legmelegebb 14 órakor volt, 34 ºC. Késő délután nyugat felől felhők jelentek meg az égen. A szél egyre erősebben fújt. A naplementét már nem lehetett látni, az ég elsötétült a hatalmas felhőktől. Villámlott és dörgött, majd hevesen eleredt az eső. Nem tartott sokáig, lehetett vagy fél óra, de hirtelen megfordult a szél, és érezhetően hűvös, már szinte hideg lett. A hőmérő napnyugtakor már csak 18 ºC-ot mutatott, és reggelig, amikor még mindig borult volt az ég, nem is nagyon változott.”

A levegő hőmérséklete és a páratartalom összefüggése

hőmérséklet (ºC)	-25	-15	-10	0	5	10	15	20	25	30	40
maximális páratartalom (g/m^3)	0,7	1,5	2	5	7	9	13	17	23	30	52

a) A viharban elázott az időjárási napló, az olvashatatlan részek némelyikére azonban következtethetünk a rögzített adatokból. A hajnali órákról szóló leírásból például hiányzik az egyik időjárási elemmel kapcsolatos megfigyelés.

1. Melyik <u>időjárási elemről</u> van szó?

   .....

2. Milyen tapasztalata lehetett ezzel az időjárási elemmel kapcsolatban a megfigyelőnek? Írjon le <u>kettőt</u>!

   - .....

   - .....

3. Indokolja a tapasztalatokra vonatkozó állítását a számadatok alapján!

   .....

   .....

4 pont	

b) A délelőtti események

1. Hogyan változhatott a délelőtt folyamán a levegő relatív páratartalma?

   .....

2. Indokolja a válaszát!

.....

.....

3. Milyen jelenséggel magyarázná azt a tényt, hogy 14 órakor melegebb volt, mint délben?.....

.....

3 pont	

c) A nap második felének eseményei:

1. Legnagyobb valószínűséggel milyen típusú/ szerkezetű felhők jelentek meg késő délután az égen? .....

2. Mi okozhatta az időjárás hirtelen megváltozását? .....

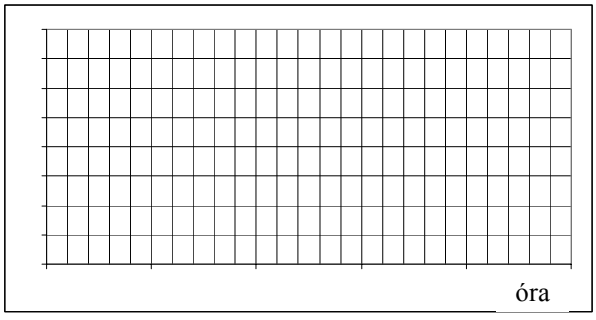
3. Mely légköri jelenséggel magyarázná azt, hogy éjszaka nem csökkent jelentősen a levegő hőmérséklete? .....

.....

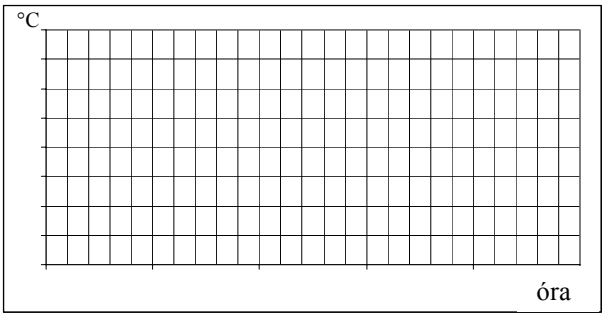
3 pont	

d) Az említett napon a Nap 5 órakor kelt és 20 órakor bukott le a látóhatár alá. Rajzolja meg a naplóban leírt teljes időszakra a Nap látszólagos járását, illetve a hőmérséklet napi járását bemutató diagramokat a feladatban szereplő adatok alapján!

Látszólagos járás



A hőmérséklet napi járása



4 pont	

14 pont	

7. Figyelmesen olvassa el az alábbi szemelvényt, majd válaszoljon a kérdésekre!

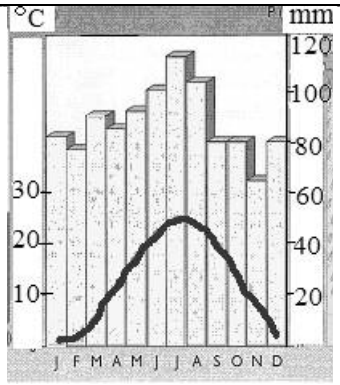
„A fák nem gyökereznek mélyen, mert az erősen kilúgzott talajnak csak az A szintjében találnak szerves és szervetlen tápanyagokat. A laposan szétterülő főgyökerekre gyakran tövének bordaszerű kiszélesedésével támaszkodik rá a törzs. Más fajok ágaikról bocsátanak le léggyökereket egész a földig, s ott a talajba fúródva átveszik a törzstől nemcsak a tápanyag felszívásnak egy részét, hanem a teher viselését is. Egy-egy öreg fikuszfa önmagában is egész erdőrészletet tesz ki.
A fák ágain és törzsein meg a liánokon számtalan epifiton él. Szivacsos léggyökereikkel az esővízből és a telítettségig párás levegőből szívják fel a szükséges nedvességet."

Forrás: Dr. Kádár László: Biogeográfia, Tankönyvkiadó, 1965

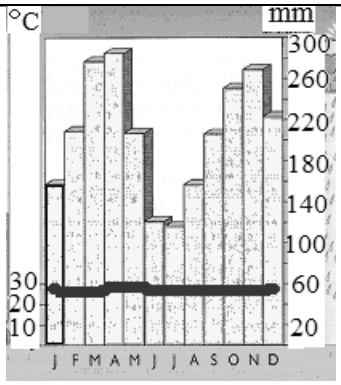
a) Válassza ki azt az éghajlati diagramot, amely a leírásban szereplő területre jellemző! Karikázza be a megfelelő diagram betűjelét!

1 pont	

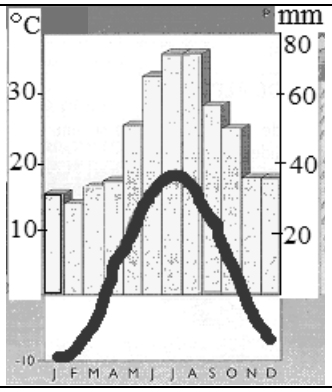
A



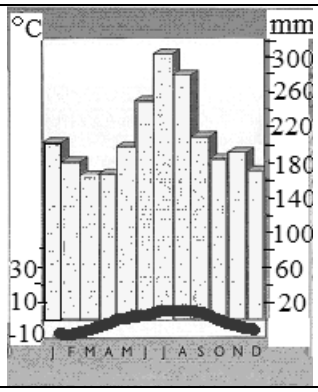
B



C



D



b) Melyik földrajzi (éghajlati) övezet mely éghajlatát ismerte fel a megjelölt diagramon?

1. Övezet: .....

2. Éghajlat: .....

3. Mi jellemző a leírásban szereplő terület éghajlatának csapadékeloszlására? Válaszoljon a diagram alapján! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis jellemző sorszáma elé!

..... A) Két csapadékmaximum alakult ki.

..... B) A legszárazabb hónapban sem hullik 150 mm-nél kevesebb csapadék.

..... C) Az évi csapadék mennyisége 1000–1500 mm között van.

..... D) A csapadékosabb időszak kialakulása szorosan összefügg a Nap Egyenlítő feletti delelésének magasságával.

..... E) A csapadékosabb időszakokban felerősödik a leszálló légmozgás.

7 pont	

c) Nevezze meg a leírásban szereplő természetes növényzetet! .....

„A fák nem gyökereznek mélyen” – olvasható a szövegben. Indokolja meg, hogy miért?

.....

.....

Nevezze meg a jellemző talajtípust! ..... .

4 pont	

d) Az alábbi képen ábrázolt jelenség gyakori ebben a földrajzi övben.



Milyen következménye van a beavatkozásnak a talaj szempontjából? .....

.....

Milyen összefüggés van a folyók vízjárása és az erdőirtás között?

.....

Mi ennek az oka? Magyarázza meg röviden!

.....

3 pont	

15 pont	

8. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az Ukrajnára vonatkozó megállapítások! Írjon *I* betűt az igaz és *H* betűt a hamis jellemző sorszáma elé!

.... 1. Az ország területe meghaladja a félmillió km^2-t.

.... 2. Szántóföldjeinek jellemző talaja a podzol.

.... 3. Hagyományos iparvidéke helyi feketekőszénre és vasércre települt.

.... 4. Az egykori Szovjetunió jelentős bauxit-készletekkel rendelkező tagállama volt.

.... 5. Tranzithelyzete miatt fontos szerepet játszik az Oroszország és Európa közötti kereskedelem lebonyolításában.

.... 6. Jelentős szénhidrogén-készletei miatt kevésbé függ az Oroszországból érkező kőolaj és földgáz importjától.

.... 7. Energiatermeléséhez több jelentős vízerőmű is hozzájárul.

.... 8. Fontos kikötővárosa Odessza.

.... 9. Az ország területén történt a 20. század legnagyobb atomerőmű-balesete.

.... 10. Gazdasági életéből ma is kiemelkedik a Donyec-medence kohászata és gépipara.

.... 11. Legdélebbi, mediterrán éghajlatú tájai a gyümölcstermesztés fontos körzetei.

.... 12. Ipara számára vizet és szállítási útvonalat a Don folyó biztosít.

.... 13. Jelentős gabonatermesztése miatt a volt Szovjetunió éléskamrájának számított.

.... 14. A magashegységi tájak erdőségeit a nagyarányú fakitermelés veszélyezteti.

.... 15. A hazánkkal szomszédos területeken mintegy 600 000 fős magyar nemzetiség él.

15 pont	

9. Az országok mely csoportjára vonatkoznak a megállapítások? Írja a megállapítás sorszáma elé a megfelelő betűjelet!

A) centrum országok
B) periféria országok
C) mindkettőre vonatkozik
D) egyikre sem vonatkozik

.....1. A mezőgazdaság részesedése a GDP előállításából általában nem éri el a 10%-ot.

.....2. Az olcsó munkaerő fontos vonzóerő a külföldi működőtőke számára.

.....3. A működőtőke-export célpontjai lehetnek.

.....4. Főként energiahordozókat, nyers- és alapanyagokat szállítanak a világpiacra.

.....5. A gazdaság fejlődését befolyásolják a demográfiai folyamatok is.

.....6. A harmadik (tercier) szektor szerepe egyre jelentősebb a gazdasági szerkezetben.

.....7. Az ún. „agyelszívás” jelensége megnehezíti a gazdaság fejlődését.

.....8. A munkanélküliség kezelése fontos gazdaságpolitikai feladat.

.....9. A hagyományos mezőgazdaság és a piacra termelő ültetvényes gazdálkodás között oszlanak meg a termőföldek.

.....10. Társadalmi-gazdasági fejlődésük független a globalizációs folyamatoktól.

.....11. A nemzeti jövedelem nagyobb részét a közvetlen fogyasztásra költik.

.....12. Ide tartoznak az ún. Triád vagy más néven a három gazdasági pólus tagjai.

12 pont	

10. Oldja meg a feladatokat!

a) Csoportosítsa a hitelfelvétel lehetséges hatásait! Írja az egyes hitelfelvételek céljának betűjelét a megfelelő halmazba! *Egy betűjel csak egy helyre írható.*

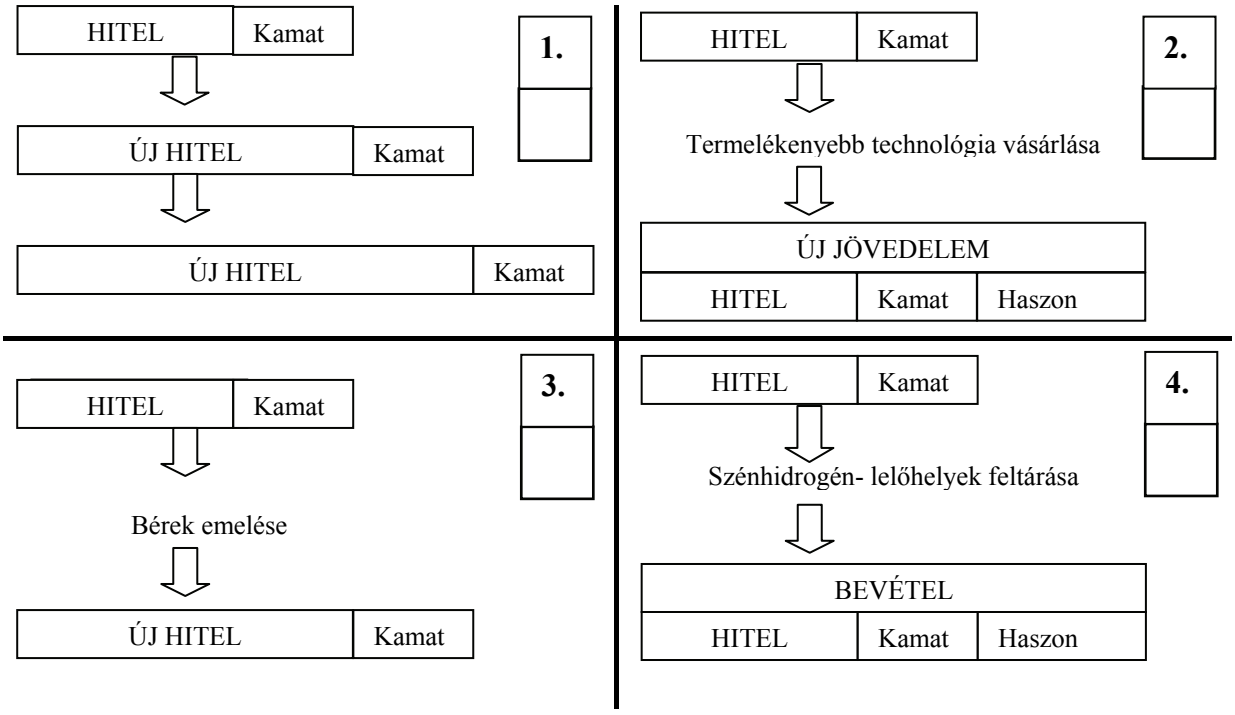
Az állam a külföldről felvett hiteleket …

A) … a gazdaság modernizálására fordítja.
B) … az életszínvonal emelésére fordítja.
C) … ásványkincs kitermelésének a beindítására fordítja.
D) … régi hiteleinek a törlesztésére fordítja.
E) … valamely veszteséges ágazat fenntartására fordítja.
F) … az infrastruktúra fejlesztésére fordítja.

Növeli az eladósodás mértékét	Új forrásokat teremthet

6 pont	

b) Az alábbi ábrák a fenti (A - F) lehetőségek közül négyet modelleznek. Írja az üres négyszögekbe a hozzájuk tartozó lehetőség betűjelét!



4 pont	

c) Döntse el, hogy növekszik vagy csökken az infláció a következő események hatására! Karikázza be a megfelelő választ!

1. A lakosság a bankokban halmozza fel a megtakarításait.	nő	csökken
2. A jegybank pénzt bocsát ki a hiány fedezésére.	nő	csökken
3. A nagy szakszervezetek jelentős béremelést érnek el.	nő	csökken
4. Felemelik az energia fogyasztói árát.	nő	csökken
5. Magasabb fogyasztási adót (Áfát) vetnek ki.	nő	csökken
6. Alapvető árucikkekből hiány alakul ki.	nő	csökken
7. A lakosság fogyasztásra költi el a pénzét.	nő	csökken
8. A jegybank pénzt von ki a forgalomból.	nő	csökken
9. A keresletet meghaladó árukínálat van több termékből.	nő	csökken
10. A nemzeti valuta árfolyamának az aranyhoz való rögzítése.	nő	csökken

10 pont	

20 pont	

11. Tanulmányozza a két ország adatait a táblázatban, majd oldja meg a feladatokat!

Mutatók	Kerekország	Szigetország
Éves gazdasági növekedés 2006-ban (%)	5	3
GDP értéke 2006-ban (milliárd USD)	1050	2000
Lakosság (2005. dec. 31.) (millió fő)	60	85
Természetes szaporodás (szaporulat) 2006 (‰)	12	5
A ki- és a bevándorlás különbözete 2006 (fő)	20 000	- 2000
A városlakók aránya (2006. dec. 31.) (%)	65	70

a) Hány milliárd USD volt Szigetország GDP-je 2005-ben?

A számítást itt végezze!

Szigetország GDP-je: ..... milliárd USD

2 pont	

b) Melyik országba érkeztek többen, mint ahányan kivándorolnak? .....

1 pont	

c) Mekkora az volt egy főre jutó GDP értéke Kerekországban 2006 végén?

A számítást itt végezze!

Az GDP/fő értéke: ..... USD

Az országok mely csoportjába tartozik a mutató értéke alapján? Karikázza be a helyes választ!

alacsony jövedelmű *közepes jövedelmű* *magas jövedelmű*

4 pont	

d) Hány fő élt városban Szigetországban 2006 végén?

A számítást itt végezze!

A városlakók száma: .....

3 pont	

10 pont	

12. Egy megállapításhoz több válasz kapcsolódik, amelyek közül csak egy a helyes. Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

1. Alma-termesztő körzetünk
   a) Kisalföld
   b) Nógrádi-medence
   c) Mezőföld
   d) Mecsek
   e) Nyírség

2. Gyógyszeripara jelentős
   a) Szolnok
   b) Tiszaújváros
   c) Debrecen
   d) Győr
   e) Kazincbarcika

3. A sertéstartás fontos körzete

a) Nyírség
b) Alpokalja
c) Hernád völgye
d) Körös–Maros-köze
e) Zalai-dombság

4. A legtöbb külföldit vonzó idegenforgalmi központunk

a) Balaton
b) Dunakanyar
c) Budapest
d) Mátra
e) Pécs és környéke

5. Jelentős mennyiségű rézérc-készlet található a területén

a) Bükk
b) Mecsek
c) Bakony
d) Mátra
e) Vértes

6. Hőerőműve nem kőszénre települt

a) Várpalota
b) Visonta
c) Tatabánya
d) Százhalombatta
e) Pécs

6 pont	

13. Az egyik oszlopban földtörténeti eseményeket a másikban földtörténeti időszakokat, korokat olvashat. Írja az esemény sorszáma elé a megfelelő földtörténeti időegység betűjelét! *Nem tud minden időponthoz eseményt kapcsolni.*

.... 1. A Pacifikus-hegységképződés kezdete.

.... 2. Észak- és Dél-Amerika összekapcsolódása.

.... 3. A Kaledóniai-hegységképződés fő fázisa.

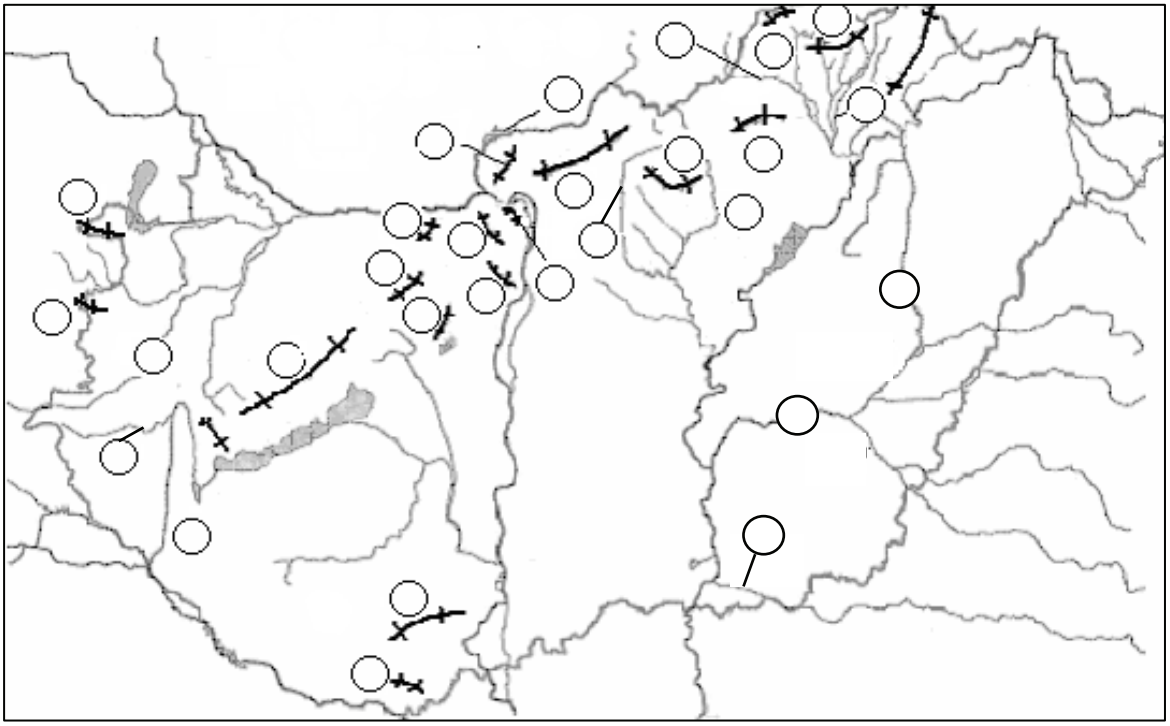
.... 4. Az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásának kezdete.

.... 5. A Pangea kialakulása, jelentős vöröshomokkő képződés.

A) negyedidőszak
B) szilur
C) kréta
D) harmadidőszak
E) perm
F) jura
G) karbon

5 pont	

14. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Írja a térképvázlat megfelelő üres karikájába az alábbi földrajzi nevek sorszámát! *Nem tud minden karikába számot írni!*

1. Zagyva
2. Rába
3. Ipoly
4. Maros
5. Hernád
6. Zala (folyó)
7. Vértes
8. Cserehát
9. Börzsöny
10. Soproni-hg.
11. Bükk
12. Budai-hg.
13. Villányi-hg.
14. Pilis

14 pont	

b) Válaszoljon a kérdésekre!

1. Nevezzen meg egyet a Kisalföld tanúhegyei közül! .....

   Mi a jellemző felépítő kőzete? .....

2. Nevezze meg a Vértest és a Bakonyt elválasztó szerkezeti elemet! .....

3. Nevezze meg a Mecsek legnagyobb tömegét képező felépítő kőzetet! .....

   Melyik földtörténeti időben keletkezett a hegység? .....

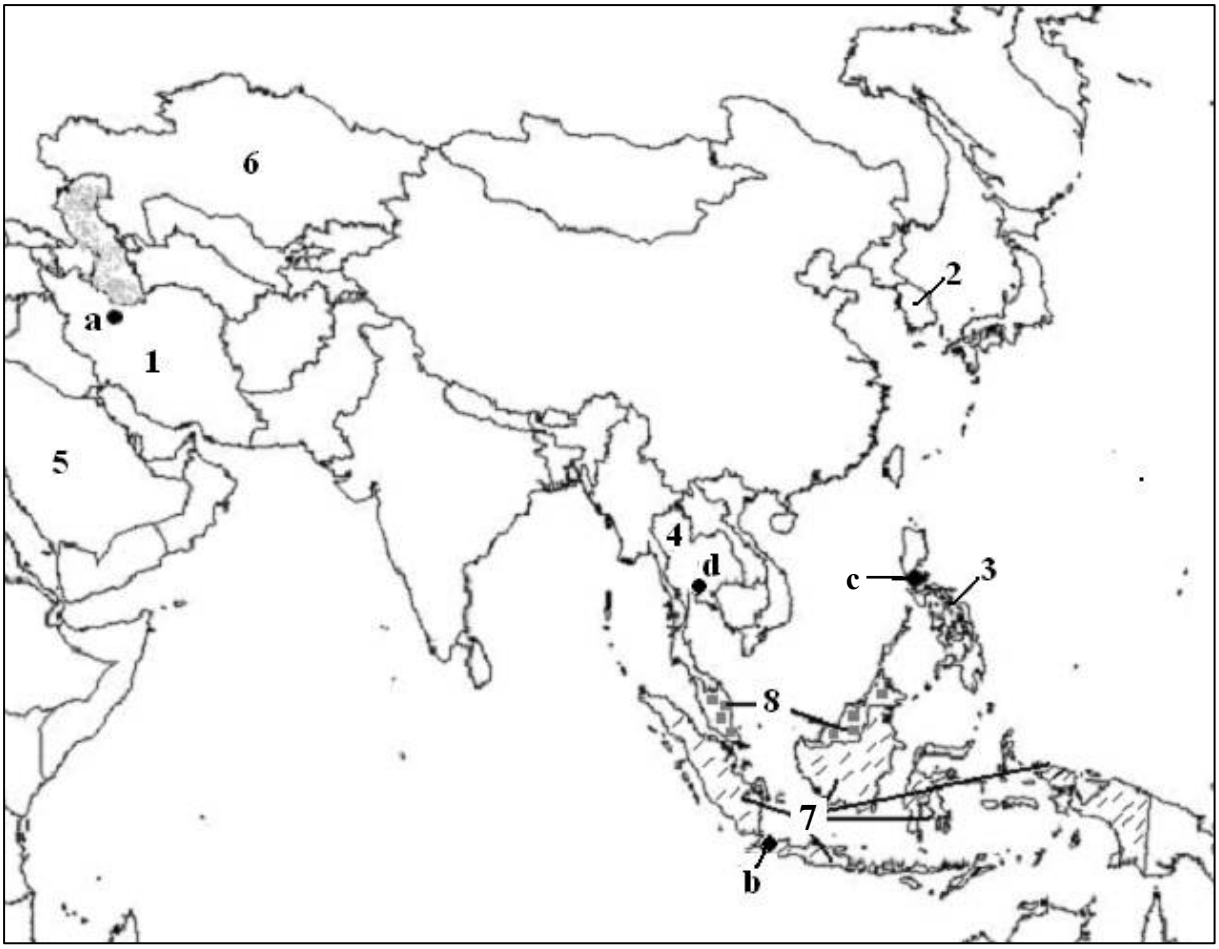
   Földtörténeti szempontból miért különleges a mecseki feketekőszén?.....

   .....

6 pont	

20 pont	

15. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt országokat és betűkkel jelölt fővárosokat!

1. ..... 5. .....
2. ..... 6. .....
3. ..... 7. .....
4. ..... 8. .....

a. ..... c. .....
b. ..... d. .....

12 pont	

b) Hogyan nevezik közös néven a térképvázlaton 2., 3., 4., 7., 8., sorszámmal jelölt országokat?

.....

Rendezze két halmazba ezeket az országokat gazdasági fejlődésük időbeli sorrendje szerint! Nevezze meg a halmazokat is!

....

8 pont	

20 pont	

16. Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!

„A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai című tanulmány szerzői az elmúlt 20 év klímakutatásainak Magyarországra vonatkoztatható eredményeit összegezték. Megállapításaik szerint, amennyiben a következő évtizedekben a légkör szén-dioxid-koncentrációja a duplájára nő – ami a jelenlegi tendenciák alapján valószínű –, akkor a Kárpát-medence időjárása látványosan (és hátrányosan) megváltozik. Az éves átlaghőmérséklet 0,7 Celsius-fokkal nő – a legkevésbé tavasszal és nyáron, a leginkább, akár 1,5 Celsius-fokkal ősszel –, a csapadékösszeg, illetve a csapadékos napok száma viszont csökken. A számok összességében nem jeleznek drámai változást, az összesített hatás azonban meglepően nagy lehet. Csupán félfokos melegedés – a prognózisban szereplő napfénytartam-növekedéssel és csapadékmennyiség-csökkenéssel együtt – 60 százalékkal növelheti az aszályok gyakoriságát (a meteorológusok akkor beszélnek aszályról, ha 30 százalékra csökken a talaj felső 0,5–1 méterének víztartalma a még hasznosítható maximumhoz képest)… A nyarak jellege érezhetően megváltozik: több lesz a kánikulai nap, csökken a felhőzet, ritkábban hullik csapadék (de egyszerre a ma megszokottnál több eső esik), és akár 50 százalékkal is csökkenhet a nyári csapadékmennyiség. Amennyiben a többféle éghajlati modellből származó, hasonló tartalmú prognózisok valóra válnak, a tél még nagyobb mértékben változik: enyhébb és csapadékosabb lesz (igaz, nem annyival, hogy a nyári szárazságot ellensúlyozza), de több lesz a fekete karácsony, azaz ritkábban esik majd hó, és rövidebb ideig marad meg.”

Népszabadság, 2005. június 28.

a) Mely légköri folyamat felelős a probléma kialakulásáért? .....

.....

1 pont	

b) Melyik éghajlathoz válik hasonlóvá hazánk éghajlata? .....

1 pont

c) Miért fokozza a csapadékhiány hatását a napfénytartam, illetve a középhőmérséklet növekedése? .....

.....

1 pont

d) Melyik víztípus mennyiségének csökkenését emeli ki a cikk az aszály kapcsán?

.....

1 pont

e) A cikk egy későbbi pontján megemlíti, hogy a változás a mezőgazdaság számára is kedvezőtlen. Miért okoz majd problémát a mezőgazdaságnak az enyhébb tél? Fogalmazzon meg egy indokot!

.....

.....

1 pont

5 pont

A feladatlappal elérhető összes pontszám:	***200 pont***	

feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám
1.	15	
2.	10	
3.	5	
4.	17	
5.	11	
6.	14	
7.	15	
8.	15	
9.	12	
10.	20	
11.	10	
12.	6	
13.	5	
14.	20	
15.	20	
16.	5	
ÖSSZESEN	**200**	
A vizsgarész maximális pontszáma: összesen / 2	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	pontszáma	programba beírt pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....